

Unidad 3

Método símplex

Objetivos

Al finalizar la unidad, el alumno:

- Expresará modelos de programación lineal en su forma estándar.
- Utilizará el método símplex para resolver modelos de PL de maximización (con restricciones de la forma *menor igual que*).
- Utilizará el método símplex para resolver casos prácticos interpretando la solución como apoyo a la toma de decisiones.

3. Método *simplex*

Anteriormente utilizamos el método gráfico para resolver problemas de dos variables, sin embargo en la realidad pocos casos tienen sólo dos variables, por lo que es importante contar con herramientas que nos permitan resolver modelos con más de dos variables. En 1947 el matemático norteamericano Jorge Dantzig desarrolló un algoritmo para resolver problemas de PL de dos o más variables conocido como **método *simplex***.

El método *simplex* es otra de las herramientas importantes con que cuenta la investigación de operaciones para apoyar la toma de decisiones cuantitativas, es decir, este método se utiliza para resolver modelos de programación lineal, del mismo modo que el método gráfico, con la ventaja de no tener límite en la cantidad de variables de decisión que se incorporen al modelo. Por lo tanto se pueden manejar n variables y m restricciones, siempre y cuando cumplan con las características de la programación lineal.

El método *simplex* tiene un algoritmo para su aplicación, el cual revisaremos en esta unidad. Algunas características importantes del método *simplex* son que:

- Es un proceso iterativo que puede generar varias aproximaciones a la solución a través de distintas tablas de solución.
- Se puede identificar cuándo se ha llegado a la solución óptima del modelo.

Una observación importante sobre el método es que puede ser muy sensible a errores de redondeo, dado que se llevan a cabo gran cantidad de operaciones. Para evitar este tipo de errores, se recomiendan dos acciones:

1. Utilizar el redondeo simétrico con la cantidad de decimales adecuadas a la magnitud de las variables de decisión.
2. Realizar las operaciones con fracciones.

El método símplex está basado en el método de Gauss-Jordan, pero además de resolver un sistema de ecuaciones, evalúa la función objetivo en la solución y con esto permite determinar si esta solución es óptima o no; en caso de no ser óptima el algoritmo recorre los vértices del polígono de soluciones factibles finalizando el proceso iterativo hasta obtener el valor que maximiza o minimiza la función objetivo.

3.1. Forma estándar de programación lineal

La **forma estándar o canónica del modelo de programación lineal** está compuesta por una función objetivo y un conjunto de restricciones. En general, la forma estándar del modelo de programación lineal puede expresarse como:

$$Z_{\max} = C_1x_1 + C_2x_2 + \cdots + C_nx_n$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &\leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &\leq b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &\leq b_m \\ x_1, x_2, \dots, x_n &\geq 0 \end{aligned}$$

Y su forma matricial está dada por la expresión:

$$Z_{\max} = CX$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} AX &\leq B \\ X &\geq 0 \end{aligned}$$

Donde:

C = Es la matriz de costos o utilidades, formada por los coeficientes de la función objetivo.

A = Es la matriz de coeficientes del sistema formado por las restricciones.

B = Es la matriz columna de términos independientes del sistema de restricciones.

X = Es la matriz columna de las variables $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ del sistema de restricciones.

3.2. Algoritmo símplex

Un algoritmo es una secuencia que se caracteriza por tener pasos lógicos que siempre se realizan en el mismo orden. Por esto es necesario que para aplicar el algoritmo símplex, siempre se realice en el orden indicado.

Partiendo de un modelo de programación lineal en su forma estándar se realizan los siguientes pasos:

Paso 1. Convertir las desigualdades en igualdades al sumarles una variable de holgura h_i . Esta variable representa la cantidad que le falta a la desigualdad para ser igualdad. Las variables de holgura siempre son positivas. No se incluye la CNN:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + h_1 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + h_2 &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n + h_m &= b_m \end{aligned}$$

Paso 2. Escribir la función objetivo como una igualdad a cero sumando las variables de holgura h_i con coeficiente cero y conservando positivo el coeficiente de $Z_{\max}$, es decir:

$$Z_{\max} - C_1x_1 - C_2x_2 - \cdots - C_nx_n + 0h_1 + 0h_2 + \cdots + 0h_m = 0$$

Paso 3. Formar la tabla símplex o tabla inicial.

- Se construye una tabla como la que se muestra a continuación:

Variables básicas	Z	x_1	x_2	...	x_n	h_1	h_2	...	h_m	Solución

- En la primera celda escribimos la etiqueta “Variables básicas”, en la siguiente la etiqueta “Z”, después de esta celda se escriben los nombres de las variables originales del modelo, seguidas de las variables de holgura. En la última celda se coloca la etiqueta “Solución”.

- El segundo renglón contiene los coeficientes, correspondientes a cada variable original, de la función objetivo escrita como se obtuvo en el Paso 2 y con el coeficiente cero para todas las variables de holgura y la “Solución”.

Variables básicas	Z	x_1	x_2	...	x_n	h_1	h_2	...	h_m	Solución
Z	1	$-C_1$	$-C_2$	...	$-C_n$	0	0	...	0	0

- En la primera columna y a partir del tercer renglón se enlistan verticalmente todas las variables de holgura empleadas. También a partir del tercer renglón y después de la primera celda del mismo, se colocan los coeficientes de cada una de las restricciones en la columna de la variable correspondiente (esto genera los componentes de una matriz identidad en las variables de holgura).

Variables básicas	Z	x_1	x_2	...	x_n	h_1	h_2	...	h_m	Solución
Z	1	$-C_1$	$-C_2$	...	$-C_n$	0	0	...	0	0
h_1	0	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	1	0	...	0	
h_2	0	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	0	1	...	0	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	0	
h_m	0	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	0	0	...	1	

En la columna solución se colocan los términos independientes y además identificamos un elemento pivote en la celda en la que se intersectan el renglón de h_1 con la columna de h_1 . Se asocia el valor de la columna solución con la variable del mismo renglón de la columna de variables básicas, esto es $h_1 = b_1$.

Variables básicas	Z	x_1	x_2	...	x_n	h_1	h_2	...	h_m	Solución
Z	1	$-C_1$	$-C_2$	...	$-C_n$	0	0	...	0	0
h_1	0	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	1	0	...	0	b_1
h_2	0	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	0	1	...	0	b_2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	0	...
h_m	0	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	0	0	...	1	b_m

De manera similar para todas las variables y para Z :

$$\begin{aligned}Z &= 0 \\h_1 &= b_1 \\h_2 &= b_2 \\&\dots \\h_m &= b_m\end{aligned}$$

Ésta es la primera solución.

Con la tabla inicial símplex asociada al modelo de PL se continúa para encontrar la solución óptima (si es que existe) o bien se determina que el problema no tiene solución óptima.

Paso 4. Verificamos si todos los coeficientes asociados al renglón de Z son mayores o iguales a cero. Si es así, entonces la solución en la tabla es la óptima y el proceso termina. Si no es así, se continúa.

Paso 5. De los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga el mayor valor negativo (número menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema (pasa a ser básica).

Paso 6. Se divide el término de la columna “Solución” entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Ésta es la variable que sale de la base (pasa a ser no básica). Nota: Las divisiones entre cero o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas el problema no tiene solución y el proceso termina.

Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en elemento pivote y los demás elementos de su columna, en ceros; con esto se obtiene una nueva columna de la matriz identidad.

Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener todos los coeficientes del renglón Z , con valores mayores o iguales a cero.

En el siguiente ejemplo se presenta la aplicación del algoritmo del método símplex.

Ejemplo 1 Resolver el siguiente modelo de programación lineal utilizando el método símplex.

$$Z_{\max} = 6x_1 + 10x_2$$

Sujeto a:

$$6x_1 + 2x_2 \leq 36$$

$$1x_1 \leq 8$$

$$1x_2 \leq 12$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Paso 1. Convertir las desigualdades en igualdades al sumarles una variable de holgura h_i . Esta variable representa la cantidad que le falta a la desigualdad para ser igualdad. Las variables de holgura siempre son positivas. No se incluye la CNN:

$$6x_1 + 2x_2 + h_1 = 36$$

$$1x_1 + h_2 = 8$$

$$1x_2 + h_3 = 12$$

Paso 2. Escribir la función objetivo como una igualdad a cero sumando las variables de holgura h_i con coeficiente cero y conservando positivo el coeficiente de $Z_{\max}$, es decir:

$$Z_{\max} - 6x_1 - 10x_2 + 0h_1 + 0h_2 + 0h_3 = 0$$

Paso 3. Formar la tabla símplex o tabla inicial.

- Se construye una tabla como la que se muestra a continuación para este caso:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z							
R ₁	h_1							
R ₂	h_2							
R ₃	h_3							

- En la primera celda escribimos la etiqueta “Variables básicas”, en la siguiente la etiqueta “Z”, después de esta celda se escriben los nombres de las variables originales del modelo, seguidas de las variables de holgura. En la última celda se coloca la etiqueta “Solución”. Además, identificamos los renglones de la tabla para realizar operaciones entre ellos con mayor facilidad.

- El segundo renglón contiene los coeficientes, correspondientes a cada variable original, de la función objetivo escrita como se obtuvo en el Paso 2 y con el coeficiente cero para todas las variables de holgura y la “Solución”.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	-6	-10	0	0	0	0
R ₁	h_1							
R ₂	h_2							
R ₃	h_3							

- En la primera columna y a partir del tercer renglón se enlistan verticalmente todas las variables de holgura empleadas. También a partir del tercer renglón y después de la primera celda del mismo, se colocan los coeficientes de cada una de las restricciones en la columna de la variable correspondiente (esto genera los componentes de una matriz identidad en las variables de holgura).

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-6	-10	0	0	0	0	Función objetivo
R ₁	h_1	0	6	2	1	0	0	36	Restricción 1
R ₂	h_2	0	1	0	0	1	0	8	Restricción 2
R ₃	h_3	0	0	1	0	0	1	12	Restricción 3

Identificamos un elemento pivote en la celda en la que se intersectan el renglón de h_1 con la columna de h_1 . Se asocia el valor de la columna “Solución” con la variable del mismo renglón de la columna de variables básicas, esto es $h_1 = 36$.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	-6	-10	0	0	0	0
R ₁	h_1	0	6	2	1	0	0	36
R ₂	h_2	0	1	0	0	1	0	8
R ₃	h_3	0	0	1	0	0	1	12

De manera similar para todas las variables y para Z :

$$Z = 0$$

$$h_1 = 36$$

$$h_2 = 8$$

$$h_3 = 12$$

Ésta es la primera solución.

Con la tabla inicial símplex asociada al modelo de PL se continúa para encontrar la solución óptima (si es que existe) o bien determinar que el problema no tiene solución óptima.

Paso 4. Verificamos si todos los coeficientes asociados al renglón de Z son mayores o iguales a cero, si es así, entonces la solución en la tabla es la óptima y el proceso termina. Si no es así, se continúa.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R_0	Z	1	-6	-10	0	0	0	0
R_1	h_1	0	6	2	1	0	0	36
R_2	h_2	0	1	0	0	1	0	8
R_3	h_3	0	0	1	0	0	1	12

En este caso existen dos coeficientes negativos asociados al renglón de Z , por lo que se debe continuar con el proceso.

Paso 5. De los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga el mayor valor negativo (número menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema (pasa a ser básica).

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R_0	Z	1	-6	-10	0	0	0	0
R_1	h_1	0	6	2	1	0	0	36
R_2	h_2	0	1	0	0	1	0	8
R_3	h_3	0	0	1	0	0	1	12

Seleccionamos x_2 como la variable que entra.

Paso 6. Se divide el coeficiente de la columna “Solución” entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Ésta es la variable que sale de la base (pasa a ser no básica). Nota: Las divisiones entre cero o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución y el proceso termina.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-6	-10	0	0	0	0	
R ₁	h_1	0	6	2	1	0	0	36	36/2=18
R ₂	h_2	0	1	0	0	1	0	8	8/0 no está definido
R ₃	h_3	0	0	1	0	0	1	12	12/1=12

De la tabla se selecciona el renglón de la restricción tres.

Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en elemento pivote y los demás elementos de su columna, en ceros; con esto se obtiene una nueva columna de la matriz identidad.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	-6	-10	0	0	0	0
R ₁	h_1	0	6	2	1	0	0	36
R ₂	h_2	0	1	0	0	1	0	8
R ₃	h_3	0	0	1	0	0	1	12

La celda con doble marco contiene al que deberá servir como elemento pivote para este ejemplo y como se tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo. Entonces, la nueva tabla símplex para el renglón del elemento pivote se escribe como:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1						
R ₁	h_1	0						
R ₂	h_2	0						
R ₃	x_2	0	0	1	0	0	1	12

Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x_2 en el lugar de h_3 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar de las intersecciones, esto es, obtener un elemento pivote y ceros en los demás sitios de la misma columna.

En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operación que se realizó para obtener como resultado el nuevo renglón.

Continuamos con el renglón R_0 o de la función objetivo:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	-6	0	0	0	10	120	$R_0 + 10R_3$
R_1	h_1	0							
R_2	h_2	0							
R_3	x_2	0	0	1	0	0	1	12	

Donde se realizó la operación:

R_0	-6	-10	0	0	0	0
$+10R_3$	0	10	0	0	10	120
$R_0 + 10R_3$	-6	0	0	0	10	120

Para el renglón R_1 se tiene la tabla:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	-6	0	0	0	10	120	$R_0 + 10R_3$
R_1	h_1	0	6	0	1	0	-2	12	$R_1 - 2R_3$
R_2	h_2	0							
R_3	x_2	0	0	1	0	0	1	12	R_3

Donde se realizó la operación:

R_1	6	2	1	0	0	36
$-2R_3$	0	-2	0	0	-2	-24
$R_1 - 2R_3$	6	0	1	0	-2	12

Para el renglón R_2 se tiene la tabla:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	-6	0	0	0	10	120	$R_0 + 10R_3$
R_1	h_1	0	6	0	1	0	-2	12	$R_1 - 2R_3$
R_2	h_2	0	1	0	0	1	0	8	R_2
R_3	x_2	0	0	1	0	0	1	12	R_3

Donde no se realizaron operaciones, ya que en la posición correspondiente se tiene un cero, entonces sólo se reescribe el renglón en la nueva tabla, como se indica en la parte derecha de la tabla.

Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener todos los coeficientes del renglón Z, con valores mayores o iguales a cero.

Regresemos al Paso 4. En este caso existe un coeficiente negativo asociado al renglón de Z, por lo que debe continuar el proceso.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R_0	Z	1	-6	0	0	0	10	120
R_1	h_1	0	6	0	1	0	-2	12
R_2	h_2	0	1	0	0	1	0	8
R_3	x_2	0	0	1	0	0	1	12

Paso 5. De los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga el mayor valor negativo (número menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema (pasa a ser básica).

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R_0	Z	1	-6	0	0	0	10	120
R_1	h_1	0	6	0	1	0	-2	12
R_2	h_2	0	1	0	0	1	0	8
R_3	x_2	0	0	1	0	0	1	12

Seleccionamos x_1 como la variable que entra.

Paso 6. Se divide el coeficiente de la columna “Solución” entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Ésta es la variable que sale de la base (pasa a ser no básica). Nota: Las divisiones entre cero o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución y el proceso termina.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-6	0	0	0	10	120	
R ₁	h_1	0	6	0	1	0	-2	12	12/6=2
R ₂	h_2	0	1	0	0	1	0	8	8/1=8
R ₃	x_2	0	0	1	0	0	1	12	12/0 no está definido

De la tabla se selecciona el renglón de la restricción uno.

Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en elemento pivote y los demás elementos de su columna, en ceros; con esto se obtiene una nueva columna de la matriz identidad.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	-6	0	0	0	10	120
R ₁	h_1	0	6	0	1	0	-2	12
R ₂	h_2	0	1	0	0	1	0	8
R ₃	x_2	0	0	1	0	0	1	12

La celda con doble marco contiene al elemento que deberá servir como pivote y como se tiene un 6 en la celda es necesario convertirlo en 1. Entonces, la nueva tabla símplex para el renglón del elemento pivote se escribe como:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1							
R ₁	x_1	0	1	0	1/6	0	-1/3	2	R ₁ /6
R ₂	h_2	0							
R ₃	x_2	0							

Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x_i en el lugar de h_i , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar de las intersecciones, esto es, obtener un elemento pivote y ceros en los demás sitios de la misma columna.

En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operación que se realizó para obtener como resultado el nuevo renglón.

Continuamos con el renglón R_0 o de la función objetivo:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	0	1	0	8	132	R_0+6R_1
R_1	x_1	0	1	0	1/6	0	-1/3	2	$R_1/6$
R_2	h_2	0							
R_3	x_2	0							

Donde se realizó la operación:

R_0	-6	0	0	0	10	120
$+6R_1$	6	0	1	0	-2	12
R_0+6R_1	0	0	1	0	8	132

Para el renglón R_2 se tiene la tabla:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	0	1	0	8	132	R_0+6R_1
R_1	x_1	0	1	0	1/6	0	-1/3	2	$R_1/6$
R_2	h_2	0	0	0	-1/6	1	1/3	6	R_2-R_1
R_3	x_2	0							

Donde se realizó la operación:

R_2	1	0	0	1	0	8
$-R_1$	-1	0	-1/6	0	1/3	-2
R_2-R_1	0	0	-1/6	1	1/3	6

Para el renglón R_3 se tiene la tabla:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	0	1	0	8	132	R_0+6R_1
R_1	x_1	0	1	0	1/6	0	-1/3	2	$R_1/6$
R_2	h_2	0	0	0	-1/6	1	1/3	6	R_2-R_1
R_3	x_2	0	0	1	0	0	1	12	R_3

Donde no se realizaron operaciones, ya que en la posición correspondiente se tiene un cero, entonces sólo se reescribe el renglón en la nueva tabla, como se indica en la parte derecha de la misma.

Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener todos los coeficientes del renglón Z con valores mayores o iguales a cero.

Como en esta última tabla, todos los coeficientes de renglón R_0 o Z son no negativos, es decir, mayores o iguales a cero, se ha concluido el proceso.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	Solución
R_0	Z	1	0	0	1	0	8	132
R_1	x_1	0	1	0	1/6	0	-1/3	2
R_2	h_2	0	0	0	-1/6	1	1/3	6
R_3	x_2	0	0	1	0	0	1	12

La última operación por realizar es transferir los valores de la solución de la tabla a las variables básicas.

x_1	=	2
x_2	=	12
$Z_{\max}$	=	132

Éstos son los valores de las variables básicas del modelo de programación lineal, y el valor máximo de la función objetivo.

Con el fin de presentar el método con un modelo de programación lineal de más de dos variables se realiza el siguiente ejemplo con tres variables; sin embargo, se debe tener presente que el método puede funcionar con n variables y m restricciones que cumplan las características de los modelos de programación lineal.

Ejemplo 2

$$Z_{\max} = 6x_1 + 5x_2 + 4x_3$$

Sujeto a:

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 90$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 150$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 120$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Paso 1. Convertir las desigualdades en igualdades al sumarles una variable de holgura h_i . Esta variable representa la cantidad que le falta a la desigualdad para ser igualdad. Las variables de holgura siempre son positivas. No se incluye la CNN:

$$2x_1 + 2x_2 + x_3 + h_1 = 90$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + h_2 = 150$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + h_3 = 120$$

Paso 2. Escribir la función objetivo como una igualdad a cero sumando las variables de holgura h_i con coeficiente cero y conservando positivo el coeficiente de $Z_{\max}$, es decir:

$$Z_{\max} - 6x_1 - 5x_2 - 4x_3 + 0h_1 + 0h_2 + 0h_3 = 0$$

Paso 3. Formar la tabla símplex o tabla inicial.

- Se construye una tabla como la que se muestra a continuación para este caso:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z								
R ₁	h_1								
R ₂	h_2								
R ₃	h_3								

- En la primera celda escribimos la etiqueta “Variables básicas”, en la siguiente la etiqueta “Z”, después de esta celda se escriben los nombres de las variables originales del modelo, seguidas de las variables de holgura. En la última celda se coloca la etiqueta “Solución”. Además, identificamos los renglones de la tabla para realizar operaciones entre ellos con mayor facilidad.

- El segundo renglón contiene los coeficientes, correspondientes a cada variable original, de la función objetivo escrita como se obtuvo en el Paso 2 y colocando el coeficiente cero para todas las variables de holgura y la “Solución”.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	-6	-5	-4	0	0	0	0
R ₁	h_1								
R ₂	h_2								
R ₃	h_3								

- En la primera columna y a partir del tercer renglón se enlistan verticalmente todas las variables de holgura empleadas. También a partir del tercer renglón y después de la primera celda del mismo se colocan los coeficientes de cada una de las restricciones, en la columna de la variable correspondiente (esto genera los componentes de la matriz identidad en las variables de holgura).

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-6	-5	-4	0	0	0	0	Función objetivo
R ₁	h_1	0	2	2	1	1	0	0	90	Restricción 1
R ₂	h_2	0	1	3	2	0	1	0	150	Restricción 2
R ₃	h_3	0	2	1	2	0	0	1	120	Restricción 3

Identificamos un elemento pivote en la celda en la que se intersectan el renglón de h_1 con la columna de h_1 . Se asocia el valor de la columna “Solución” con la variable del mismo renglón de la columna de “Variables básicas”, esto es $h_1 = 90$.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	-6	-5	-4	0	0	0	0
R ₁	h_1	0	2	2	1	1	0	0	90
R ₂	h_2	0	1	3	2	0	1	0	150
R ₃	h_3	0	2	1	2	0	0	1	120

De manera similar para todas las variables y para Z :

$$Z = 0$$

$$h_1 = 90$$

$$h_2 = 150$$

$$h_3 = 120$$

Ésta es la primera solución.

Con la tabla inicial símplex asociada al modelo de PL se continúa para encontrar la solución óptima (si es que existe) o bien determinar que el problema no tiene solución óptima.

Paso 4. Verificamos si todos los coeficientes asociados al renglón de Z son mayores o iguales a cero, si es así, entonces la solución en la tabla es la óptima y el proceso termina. Si no es así, se continúa.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	-6	-5	-4	0	0	0	0
R ₁	h_1	0	2	2	1	1	0	0	90
R ₂	h_2	0	1	3	2	0	1	0	150
R ₃	h_3	0	2	1	2	0	0	1	120

En este caso existen tres coeficientes negativos asociados al renglón de Z , por lo que se debe continuar con el proceso.

Paso 5. De los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga el mayor valor negativo (número menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema (pasa a ser básica).

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	-6	-5	-4	0	0	0	0
R ₁	h_1	0	2	2	1	1	0	0	90
R ₂	h_2	0	1	3	2	0	1	0	150
R ₃	h_3	0	2	1	2	0	0	1	120

Seleccionamos x_1 como la variable que entra.

Paso 6. Se divide el coeficiente de la columna “Solución” entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado con este valor. Ésta es la variable que sale de la base (pasa a ser no básica). Nota: Las divisiones entre cero o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución. Y se termina el proceso.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-6	-5	-4	0	0	0	0	
R ₁	h_1	0	2	2	1	1	0	0	90	90/2=45
R ₂	h_2	0	1	3	2	0	1	0	150	150/1=150
R ₃	h_3	0	2	1	2	0	0	1	120	120/2=60

De la tabla se selecciona el renglón de la restricción uno.

Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en elemento pivote y los demás elementos de su columna, en ceros; con esto se obtiene una nueva columna de la matriz identidad.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-6	-5	-4	0	0	0	0	
R ₁	h_1	0	2	2	1	1	0	0	90	
R ₂	h_2	0	1	3	2	0	1	0	150	
R ₃	h_3	0	2	1	2	0	0	1	120	

La celda con doble marco contiene al que deberá servir como elemento pivote y como se tiene un 2 en la celda es necesario convertirlo en 1. Entonces, la nueva tabla símplex para el renglón del elemento pivote se escribe como:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1								
R ₁	x_1	0	1	1	1/2	1/2	0	0	45	R ₁ /2
R ₂	h_2	0								
R ₃	h_3	0								

Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x_i en el lugar de h_i , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar de las intersecciones, esto es, obtener un elemento pivote y ceros en los demás sitios de la misma columna.

En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operación que se realizó para obtener como resultado el nuevo renglón.

Continuamos con el renglón R_0 o de la función objetivo:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	1	-1	3	0	0	270	R_0+6R_1
R_1	x_1	0	1	1	1/2	1/2	0	0	45	$R_1/2$
R_2	h_2	0								
R_3	h_3	0								

Donde se realizó la operación:

R_0	-6	-5	-4	0	0	0	0
$6R_1$	6	6	3	3	0	0	270
R_0+6R_1	0	1	-1	3	0	0	270

Para el renglón R_2 se tiene la tabla:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	1	-1	3	0	0	270	R_0+6R_1
R_1	x_1	0	1	1	1/2	1/2	0	0	45	$R_1/2$
R_2	h_2	0	0	2	3/2	-1/2	1	0	105	R_2-R_1
R_3	h_3	0								

Donde se realizó la operación:

R_2	1	3	2	0	1	0	150
$-R_1$	-1	-1	-1/2	-1/2	0	0	-45
R_2-R_1	0	2	3/2	-1/2	1	0	105

Para el renglón R_3 se tiene la tabla:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	1	-1	3	0	0	270	R_0+6R_1
R_1	x_1	0	1	1	1/2	1/2	0	0	45	$R_1/2$
R_2	h_2	0	0	2	3/2	-1/2	1	0	105	R_2-R_1
R_3	h_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30	R_3-2R_1

Donde se realizó la operación:

R_3	2	1	2	0	0	1	120
$-2R_1$	-2	-2	-1	-1	0	0	-90
R_3-2R_1	0	-1	1	-1	0	1	30

Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener todos los coeficientes del renglón Z, con valores mayores o iguales a cero.

Regresemos al Paso 4. En este caso existe un coeficiente negativo asociado al renglón de Z, por lo que debe continuar el proceso.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R_0	Z	1	0	1	-1	3	0	0	270
R_1	x_1	0	1	1	1/2	1/2	0	0	45
R_2	h_2	0	0	2	3/2	-1/2	1	0	105
R_3	h_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30

Paso 5. De los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga el mayor valor negativo (número menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema (pasa a ser básica).

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R_0	Z	1	0	1	-1	3	0	0	270
R_1	x_1	0	1	1	1/2	1/2	0	0	45
R_2	h_2	0	0	2	3/2	-1/2	1	0	105
R_3	h_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30

Seleccionamos x_3 como la variable que entra.

Paso 6. Se divide el coeficiente de la columna “Solución” entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Ésta es la variable que sale de la base (pasa a ser no básica). Nota: Las divisiones entre cero o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución y termina el proceso.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	0	1	-1	3	0	0	270	
R ₁	x_1	0	1	1	1/2	1/2	0	0	45	45*2=90
R ₂	h_2	0	0	2	3/2	-1/2	1	0	105	105*(2/3)=70
R ₃	h_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30	30/1=30

De la tabla se selecciona el renglón de la restricción tres.

Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en elemento pivote y los demás elementos de su columna, en ceros; con esto se obtiene una nueva columna de la matriz identidad.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1	0	1	-1	3	0	0	270
R ₁	x_1	0	1	1	1/2	1/2	0	0	45
R ₂	h_2	0	0	2	3/2	-1/2	1	0	105
R ₃	h_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30

La celda con doble marco contiene al que deberá servir como elemento pivote para este ejemplo, y como se tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo. Entonces, la nueva tabla símplex para el renglón del elemento pivote se escribe como:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z	1							
R ₁	x_1	0							
R ₂	h_2	0							
R ₃	x_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30

Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x_3 en el lugar de h_3 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar del elemento pivote y ceros en los demás sitios de la misma columna.

En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operación que se realizó para obtener como resultado el nuevo renglón.

Continuamos con el renglón R_0 o de la función objetivo:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	0	0	2	0	1	300	R_0+R_3
R_1	x_1	0								
R_2	h_2	0								
R_3	x_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30	R_3

Donde se realizó la operación:

R_0	0	1	-1	3	0	0	270
R_3	0	-1	1	-1	0	1	30
R_0+R_3	0	0	0	2	0	1	300

Para el renglón R_1 se tiene la tabla:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	0	0	2	0	1	300	R_0+R_3
R_1	x_1	0	1	3/2	0	1	0	-1/2	30	$R_1-(1/2)R_3$
R_2	h_2	0								
R_3	x_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30	R_3

Donde se realizó la operación:

R_1	1	1	1/2	1/2	0	0	45
$-(1/2)R_3$	0	1/2	-1/2	1/2	0	-1/2	-15
$R_1-(1/2)R_3$	1	3/2	0	1	0	-1/2	30

Para el renglón R_2 se tiene la tabla:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	0	0	2	0	1	300	R_0+R_3
R_1	x_1	0	1	3/2	0	1	0	-1/2	30	$R_1-(1/2)R_2$
R_2	h_2	0	0	7/2	0	1	1	-3/2	60	$R_2-(3/2)R_3$
R_3	x_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30	R_3

Donde se realizó la operación:

R_2	0	2	3/2	-1/2	1	0	105
$-(3/2)R_3$	0	3/2	-3/2	3/2	0	-3/2	-45
$R_2-(3/2)R_3$	0	7/2	0	1	1	-3/2	60

Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener todos los coeficientes del renglón Z, con valores mayores o iguales a cero.

Como en esta última tabla todos los coeficientes de renglón R_0 o Z son no negativos, es decir, mayores o iguales a cero, se ha concluido el proceso.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R_0	Z	1	0	0	0	2	0	1	300
R_1	x_1	0	1	3/2	0	1	0	-1/2	30
R_2	h_2	0	0	7/2	0	1	1	-3/2	60
R_3	x_3	0	0	-1	1	-1	0	1	30

La última operación por realizar es transferir los valores de la solución de la tabla a las variables básicas.

x_1	=	30
x_2	=	0
x_3	=	30
$Z_{\max}$	=	300

Éstos son los valores de las variables básicas del modelo de programación lineal, y el valor máximo de la función objetivo. Cabe mencionar que como la variable x_2 no entró a la base de las variables básicas, se le asigna un valor de cero, como se realizó en el resultado de este ejemplo.

* Es importante hacer notar que algunos problemas tienen más de una solución óptima como es el caso de este problema.

3.2.1. Ejercicios

1. $Z_{\max} = 10x_1 + 6x_2$

Sujeto a:

$$4x_1 + 8x_2 \leq 800$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 600$$

$$3x_1 + x_2 \leq 300$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

2. $Z_{\max} = 3x_1 + 2x_2$

Sujeto a:

$$4x_1 + 2x_2 \leq 36$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 42$$

$$3x_1 + x_2 \leq 24$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

3. $Z_{\max} = x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4$

Sujeto a:

$$x_1 + x_3 \leq 5$$

$$2x_1 + x_2 + x_4 \leq 16$$

$$x_2 + 4x_3 + x_4 \leq 6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

4. $Z_{\max} = x_1 + 3x_2 + 5x_3$

Sujeto a:

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 5$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

5. $Z_{\max} = 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4$

Sujeto a:

$$x_1 + 6x_3 + 3x_4 \leq 12$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 12$$

$$3x_1 + 6x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 18$$

$$4x_1 + 4x_3 + x_4 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

3.3. Aplicaciones del método símplex como herramienta de apoyo en la toma de decisiones cuantitativas

En esta sección se describe cómo el método símplex apoya la toma de decisiones en el ámbito donde una base cuantitativa soporta o, en todo caso, orienta la toma de decisiones. Anteriormente se obtuvieron resultados numéricos con el método símplex, y es a partir de estos resultados que se genera una interpretación en el contexto del problema. En este sentido, recuperamos la definición de las variables de decisión de un modelo para dar una correcta interpretación, la cual se utiliza para orientar la toma de decisiones.

Ejemplo 3 Una empresa dedicada a la venta a granel de tres tipos de grano *súper*, *regular* y *saldo* requiere maximizar sus utilidades. Se sabe que la utilidad que generan es \$5.00, \$6.00 y \$5.50 por kilogramo, respectivamente. Para la comercialización elaboran paquetes combinados de 100 kg cada uno y la cantidad de kg del grano *regular* debe ser por lo menos el doble de la cantidad de kg de grano *súper* y *saldo* juntos. Sólo se pueden vender 30 kg del grano *saldo* debido a su disponibilidad.

¿En qué cantidad se deben mezclar los diferentes tipos de granos en cada paquete para obtener una utilidad máxima?

Las variables de decisión de este modelo son:

- x_1 = Cantidad de grano *súper* que se requiere vender.
- x_2 = Cantidad de grano *regular* que se requiere vender.
- x_3 = Cantidad de grano *saldo* que se requiere vender.

Para dar lugar al modelo:

$$\text{Max } Z = 5x_1 + 6x_2 + 5.5x_3$$

Sujeto a:

- | | | |
|-----------------------------|-----|---|
| $x_1 + x_2 + x_3 \leq 100$ | (1) | Paquetes de 100 kg. |
| $x_2 - 2(x_1 + x_3) \leq 0$ | (2) | Grano <i>regular</i> , el doble del grano <i>súper</i> y <i>saldo</i> . |
| $x_3 \leq 30$ | (3) | Disponibilidad del grano <i>saldo</i> . |
| $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ | (4) | Condición de no negatividad (CNN). |

Paso 1. Convertir las desigualdades en igualdades al sumarles una variable de holgura h_i . Esta variable representa la cantidad que le falta a la desigualdad para ser igualdad. Las variables de holgura siempre son positivas. No se incluye la CNN:

$$x_1 + x_2 + x_3 + h_1 = 100 \quad (1)$$

$$x_2 - 2(x_1 + x_3) + h_2 = 0 \quad (2)$$

$$x_3 + h_3 = 30 \quad (3)$$

Paso 2. Escribir la función objetivo como una igualdad a cero sumando las variables de holgura h_i y conservando positivo el coeficiente de $Z_{\max}$, es decir:

$$Z_{\max} = -5x_1 - 6x_2 - 5.5x_3 + 0h_1 + 0h_2 + 0h_3 = 0$$

Paso 3. Formar la tabla símplex o tabla inicial.

- Se construye una tabla como la que se muestra a continuación para este caso:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
R ₀	Z								
R ₁	h_1								
R ₂	h_2								
R ₃	h_3								

- En la primera celda escribimos la etiqueta “Variables básicas”, en la siguiente la etiqueta “Z”, después de esta celda se escriben los nombres de las variables originales del modelo, seguidas de las variables de holgura. En la última celda se coloca la etiqueta “Solución”. Además, identificamos los renglones de la tabla para realizar operaciones entre ellos con mayor facilidad.
- El segundo renglón contiene los coeficientes correspondientes a cada variable original de la función objetivo escrita como se obtuvo en el Paso 2, con el coeficiente cero para todas las variables de holgura y la “Solución”.
- En la primera columna y a partir del tercer renglón se enlistan verticalmente todas las variables de holgura empleadas. También a partir del tercer renglón y después de la primera celda del mismo, se colocan los coeficientes de cada una de las restricciones en la columna de la variable correspondiente (esto genera los componentes de una matriz identidad en las variables de holgura).

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-5	-6	-5.5	0	0	0	0	Función objetivo
R ₁	h_1	0	1	1	1	1	0	0	100	Restricción 1
R ₂	h_2	0	-2	1	-2	0	1	0	0	Restricción 2
R ₃	h_3	0	0	0	1	0	0	1	30	Restricción 3

Con la tabla inicial símplex asociada al modelo de PL se continúa para encontrar la solución óptima (si es que existe) o bien, determinar que el problema no tiene solución óptima.

Paso 4. Verificamos si todos los coeficientes asociados al renglón de Z son mayores o iguales a cero, si es así, entonces la solución en la tabla es la óptima y el proceso termina. Si no es así, se continúa.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
	Z	1	-5	-6	-5.5	0	0	0	0
	h_1	0	1	1	1	1	0	0	100
	h_2	0	-2	1	-2	0	1	0	0
	h_3	0	0	0	1	0	0	1	30

En este caso existen tres coeficientes negativos asociados al renglón de Z, por lo que se debe continuar con el proceso.

Paso 5. De los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga el mayor valor negativo (número menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema (pasa a ser básica).

Paso 6. Se divide el coeficiente de la columna “Solución” entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Ésta es la variable que sale de la base (pasa a ser no básica). Nota: Las divisiones entre cero o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución y termina el proceso.

Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en elemento pivote y los elementos restantes en su

columna en ceros; con esto se obtiene una nueva columna componente de la matriz identidad.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-5	-6	-5.5	0	0	0	0	
R ₁	h₁	0	1	1	1	1	0	0	100	100/1=100
R ₂	h₂	0	-2	1	-2	0	1	0	0	0/1=0
R ₃	h₃	0	0	0	1	0	0	1	30	30/0 = No definido

La celda con doble marco es el elemento pivote para este ejemplo, ya que como se tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo. Entonces, la nueva tabla símplex se escribe como:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-17	0	-17.5	0	6	0	0	R ₀ +6R ₂
R ₁	h₁	0	3	0	3	1	-1	0	100	R ₁ -R ₂
R ₂	x₂	0	-2	1	-2	0	1	0	0	R ₂
R ₃	h₃	0	0	0	1	0	0	1	30	R ₃

Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x_2 en el lugar de h_2 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar del elemento pivote y ceros en los demás sitios de la misma columna.

En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operación que se realizó para obtener como resultado el nuevo renglón en cada caso.

Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener todos los coeficientes del renglón Z, con valores mayores o iguales a cero.

Regresemos al Paso 4. En este caso existen coeficientes negativos asociados al renglón de Z, por lo que debe continuar el proceso.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
	Z	1	-17	0	-17.5	0	6	0	0
	h₁	0	3	0	3	1	-1	0	100
	x₂	0	-2	1	-2	0	1	0	0
	h₃	0	0	0	1	0	0	1	30

Paso 5. De los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga el mayor valor negativo (número menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema (pasa a ser básica).

Paso 6. Se divide el coeficiente de la columna “Solución” entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Ésta es la variable que sale de la base (pasa a ser no básica).
Nota: Las divisiones entre cero o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución y termina el proceso.

Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en elemento pivote y los elementos restantes en su columna en ceros; con esto se obtiene una nueva columna componente de la matriz identidad.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-17	0	-17.5	0	6	0	0	
R ₁	h_1	0	3	0	3	1	-1	0	100	100/3=33.33
R ₂	x_2	0	-2	1	-2	0	1	0	0	0/-2=(No se toma en cuenta)
R ₃	h_3	0	0	0	1	0	0	1	30	30/1=30

La celda con doble marco es el elemento pivote para este ejemplo, ya que como se tiene un 1 en la celda no es necesario convertirlo. Entonces, la nueva tabla símplex se escribe como:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-17	0	0	0	6	17.5	525	R ₀ +17.5R ₃
R ₁	h_1	0	3	0	0	1	-1	-3	10	R ₁ -3R ₃
R ₂	x_2	0	-2	1	0	0	1	2	60	R ₂ +2R ₃
R ₃	x_3	0	0	0	1	0	0	1	30	R ₃

Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x_3 en el lugar de h_3 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar del elemento pivote y ceros en los demás sitios de la misma columna.

En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operación que se realizó para obtener como resultado el nuevo renglón en cada caso.

Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener todos los coeficientes del renglón Z, con valores mayor o igual a cero.

Regresemos al Paso 4. En este caso existen coeficientes negativos asociados al renglón de Z, por lo que debe continuar el proceso.

Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
Z	1	-17	0	0	0	6	17.5	525
h_1	0	3	0	0	1	-1	-3	10
x_2	0	-2	1	0	0	1	2	60
x_3	0	0	0	1	0	0	1	30

Paso 5. De los coeficientes del renglón Z se toma el que tenga el mayor valor negativo (número menor) y se selecciona toda la columna. La variable de esta columna es la que entra al sistema (pasa a ser básica).

Paso 6. Se divide el coeficiente de la columna “Solución” entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Ésta es la variable que sale de la base (pasa a ser no básica). Nota: Las divisiones entre cero o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución y termina el proceso.

Paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en el elemento pivote y los elementos restantes en su columna en ceros; con esto se obtiene una nueva columna componente de la matriz identidad.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R ₀	Z	1	-17	0	0	0	6	17.5	525	
R ₁	h_1	0	3	0	0	1	-1	-3	10	10/3=3.33
R ₂	x_2	0	-2	1	0	0	1	2	60	60/-2= (no se toma en cuenta)
R ₃	x_3	0	0	0	1	0	0	1	30	30/0= No definido

La celda con doble marco deberá servir como elemento pivote para este ejemplo y como se tiene un 3 en la celda es necesario convertirlo a 1. Entonces, la nueva tabla símplex se escribe como:

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución	
R_0	Z	1	0	0	0	5.67	0.33	0.5	581.67	$R_0 + 17R_1$
R_1	x_1	0	1	0	0	0.33	-0.3	-1	3.33	$R_1/3$
R_2	x_2	0	0	1	0	0.67	0.33	0	66.67	$R_2 + 2R_1$
R_3	x_3	0	0	0	1	0	0	1	30	R_3

Nota que la variable que entra se escribe en el lugar de la variable que sale, x_1 en el lugar de h_1 , para esta tabla, y que lo que se busca es formar una columna con un 1 en el lugar del elemento pivote y ceros en los demás sitios de la misma columna.

En la parte derecha, fuera de la tabla, se indica la operación que se realizó para obtener como resultado el nuevo renglón en cada caso.

Paso 8. Se repite el proceso desde el Paso 4 operando sobre matrices hasta obtener todos los coeficientes del renglón Z, con valores mayor o igual a cero.

Como en esta última tabla todos los coeficientes de renglón R_0 o Z son no negativos, es decir, mayores o iguales a cero, se ha concluido el proceso.

	Variables básicas	Z	x_1	x_2	x_3	h_1	h_2	h_3	Solución
	Z	1	0	0	0	5.67	0.33	0.5	581.67
	x_1	0	1	0	0	0.33	-0.3	-1	3.33
	x_2	0	0	1	0	0.67	0.33	0	66.67
	x_3	0	0	0	1	0	0	1	30

La última operación por realizar es transferir los valores de la solución de la tabla a las variables básicas:

x_1	=	3.33
x_2	=	66.67
x_3	=	30
$Z_{\max}$	=	581.67

Éstos son los valores de las variables básicas del modelo de programación lineal, y el valor máximo de la función objetivo.

Retomando la definición de las variables de decisión, “los paquetes de 100 kg se conforman de 3.33 kg de grano *súper*, 66.67 kg de grano *regular* y 30 kg de grano *saldo*” para tener una utilidad máxima de \$581.67. Con esta interpretación, el encargado de tomar una decisión estará en posición de generar diversas estrategias para alcanzar el objetivo de comercializar paquetes de 100 kg.

Ejemplo 4 Se desea comercializar dos tipos de productos, 1 y 2, de los cuales se sabe que la utilidad que generan es \$100.00 y \$200.00 respectivamente, y sólo se pueden vender ocho productos en cualquier combinación. Considerando que el producto 2 no puede rebasar las seis unidades vendidas, ¿qué cantidad de productos de cada tipo se requiere vender para tener una utilidad máxima?

Las variables de decisión de este modelo son:

x = Cantidad de producto 1 que se requiere vender.

y = Cantidad de producto 2 que se requiere vender.

Para dar lugar al modelo:

$$\text{Max } Z = 100x + 200y$$

Sujeto a:

$x + y \leq 8$ (1) Sólo se pueden vender ocho productos en cualquier combinación.

$y \leq 6$ (2) El producto 2 no puede rebasar las seis unidades vendidas.

$x, y \geq 0$ (3) Condición de no negatividad (CNN).

Resolviendo el modelo con el método símplex se obtiene el resultado:

$$x = 2$$

$$y = 6$$

$$Z_{\max} = 1400$$

Es decir, retomando la definición de las variables de decisión, “se requiere vender dos productos tipo 1 y seis productos tipo 2 para tener una utilidad máxima de \$1,400.00”. Con esta interpretación, el encargado de tomar una decisión estará en posición de generar diversas estrategias para alcanzar el objetivo de comercializar ocho productos, vendiéndolos en la combinación que el resultado indica.

Es así como la aplicación del método símplex en la solución de modelos de programación lineal funciona como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones. Cabe destacar que para realizar una correcta interpretación de los resultados, se requiere tener presente la definición de las variables de decisión.

Queda claro que la interpretación de los resultados de un modelo depende exclusivamente del contexto del problema que se pretende resolver, es decir, puede haber tantas interpretaciones de resultados como problemas que sean posibles modelar y resolver con el método símplex o cualquier otro método. Es evidente que sólo la práctica y constancia en la solución de problemas puede desarrollar aún más la habilidad de interpretar resultados y, por lo tanto, de apoyar la toma de decisiones en tales interpretaciones.

3.3.1. Ejercicios de aplicación

1. Una empresa fabrica 4 productos teniendo disponible para su fabricación y almacenamiento: 180 libras y un espacio total disponible para almacenamiento de 230 m³ respectivamente. Para tener terminado cada producto se requiere:

Producto	1	2	3	4
Materia prima lbs/unidad	2	2	1.5	4
Espacio m ³	2	2.5	2	1.5
Ganancias \$/unidad	5	6.5	5	5.5

- ¿Cuál es el modelo de programación lineal para maximizar las ganancias asociado a este caso práctico?
 - ¿Cuál es la solución óptima?
2. Se tiene disponible \$6,000.00 para invertirlos. Dos empresas mercantiles, 1 y 2, ofrecen la oportunidad de participar en dos negocios. Con la empresa 1, a lo más, se podrían invertir \$5,000.00 por políticas internas de la empresa, para lograr una ganancia estimada de \$4.00 por unidad invertida; mientras que con la empresa 2 se podrían invertir hasta \$4,000.00 para obtener una ganancia estimada de \$5.00 por unidad invertida. Ambas empresas son flexibles y te permitirán entrar en el negocio con cualquier fracción de las cantidades máximas, respetando las utilidades de cada inversión. Resuelve el problema e indica en qué forma se debe invertir el dinero para maximizar la utilidad.

3. Para fabricar dos tipos de empaques metálicos, llamados Tipo I y Tipo II, se realizó un estudio de mercado, el cual indica que se puede vender toda la producción de ambos empaques y que la ganancia neta por cada unidad Tipo I es de \$1,000.00 y para el Tipo II de \$750.00. Cada empaque requiere de un tiempo de proceso en tres áreas distintas:

Empaque	Tiempo de proceso (horas)		
	Área 1	Área 2	Área 3
1	2	2	2
2	2	1	4

Las horas de proceso disponibles en cada área para el procesado de empaques:

	Horas de proceso disponibles
Área 1	180
Área 2	160
Área 3	240

El problema consiste en decidir qué cantidad de cada producto nuevo debe fabricarse con el objetivo de hacer el mejor empleo de los recursos limitados de producción y teniendo en mente el propósito de maximizar la ganancia de la empresa. Utiliza el método símplex para resolver este problema.

4. El presupuesto destinado a la publicidad de una empresa es de \$10,000.00 mensuales, y tiene 3 alternativas: en cine, radio y TV. Cada minuto del anuncio cuesta \$70.00, \$20.00 y \$100.00, respectivamente. Se desea utilizar la radio cuando menos el doble de veces que la TV. La cantidad de ventas que genera cada minuto en los diferentes medios es 20 ventas para la TV, 10 para el cine y 5 para la radio. ¿Qué cantidad de minutos se deben contratar en cada uno de los diferentes medios para maximizar las ventas?
5. Para invertir una cierta cantidad de dinero se puede seleccionar entre cinco instrumentos diferentes, clasificados con un nivel de riesgo 1, 2 y 3, donde 1 es el nivel más bajo y 3 el más alto. El nivel de riesgo, costo unitario y utilidad de cada instrumento se muestra en la siguiente tabla:

Instrumento	Nivel de riesgo	Utilidad por punto porcentual invertido \$/%
A	1	8
B	2	7
C	2	6
D	3	10
E	3	12

Debido al nivel de riesgo de cada instrumento, la empresa tiene las siguientes políticas:

- a) La suma de todos los porcentajes de cada inversión debe ser igual a 100%.
- b) El porcentaje de inversión en el instrumento A no debe ser mayor a 40%.
- c) La suma de los porcentajes de los instrumentos C, D y E debe ser menor a 50%.
- d) La suma de los porcentajes de los instrumentos D y E debe ser menor a 30%.
- e) No se conoce el costo unitario de cada instrumento.

El capital disponible es de \$100,000.00. Utiliza el método simplex para determinar la cantidad de dinero a invertir en cada instrumento con el objetivo de maximizar la utilidad combinada por punto porcentual invertido.

Autoevaluación

1. El método símplex es un proceso:
 - a) Repetitivo.
 - b) Iterativo.
 - c) Consultivo.
 - d) Analítico.
2. ¿Cuál es el nombre de la variable que se suma a las restricciones de un modelo para convertirlas en igualdad?
 - a) De holgura.
 - b) De superávit.
 - c) De déficit.
 - d) De decisión.
3. En la tabla inicial símplex, el segundo renglón (R_0) es el lugar de los coeficientes asociados a:
 - a) Las variables de decisión.
 - b) La variables de holgura.
 - c) Las restricciones.
 - d) La función objetivo.
4. Es el valor que se le asigna al coeficiente de las variables de holgura en el renglón de la función objetivo de la tabla inicial del símplex.
 - a) -1
 - b) -2
 - c) 0
 - d) 1
5. ¿Cómo se le llama al elemento donde se cruzan la columna con la variable que entra y el renglón que indica la variable que sale de la base en la tabla símplex?
 - a) Elemento base.
 - b) Elemento pivote.
 - c) Elemento clave.
 - d) Elemento de cruce.

6. El algoritmo del método simplex termina cuando todos los coeficientes asociados al renglón Z son:

- a) No negativos.
- b) Negativos.
- c) El mayor valor posible.
- d) El menor valor posible.

7. ¿Con método simplex cuándo se genera una solución óptima y factible?

- a) Sólo si el modelo es lineal.
- b) Sólo cuando el contexto del problema es real.
- c) Sólo para modelos de problemas irreales.
- d) Sólo si el modelo tiene solución.

8. Es la solución del modelo:

$$Z_{\max} = 2x_1 + x_2 + 3x_3$$

Sujeto a:

$$5x_1 + 2x_2 + 8x_3 \leq 8$$

$$7x_1 + 4x_3 \leq 12$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- a) $x_1 = -1$, $x_2 = 4$ y $x_3 = 0$ con $Z_{\max} = 4$
- b) $x_1 = -1$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$ con $Z_{\max} = 4$
- c) $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ y $x_3 = 0$ con $Z_{\max} = 4$
- d) $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ y $x_3 = 4$ con $Z_{\max} = 4$

9. Con el método simplex resuelve el siguiente modelo:

$$Z_{\max} = 3x_1 + 2x_2 + 2x_3$$

Sujeto a:

$$50x_1 + 60x_2 + 70x_3 \leq 100$$

$$4x_1 + 8x_2 + 2x_3 \leq 20$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 9$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

- a) $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0.25$ con $Z_{\max} = 5.45$
- b) $x_1 = 1.65$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0.25$ con $Z_{\max} = 5.45$
- c) $x_1 = 1.65$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$ con $Z_{\max} = 5.45$
- d) $x_1 = 0.25$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 1.65$ con $Z_{\max} = 5.45$

10. Se cuenta con \$125,000.00 disponibles para realizar una inversión múltiple en cuatro diferentes documentos de deuda. Cada uno de los documentos tiene un rendimiento de 5%, 6%, 4% y 9% neto. Existe la observación de que el importe de la inversión a 5% debe ser a lo más tres veces el importe de la inversión conjunta de los instrumentos a 4% y 9%, y que el importe máximo de la inversión a 6% sea de \$42,500.00. Además, la inversión a 9% no debe exceder al monto invertido a 6%. Aplica el método símplex para resolver el problema, si el objetivo es obtener el monto máximo de rendimientos. Interpreta los resultados de acuerdo con el contexto dado.
- a) Se debe invertir \$42,500.00 en el instrumento a 5%, \$40,000.00 a 6% y \$42,500.00 a 9%; para obtener un monto máximo por rendimientos de \$8,375.00. Mientras que no conviene invertir en la opción a 4%.
 - b) Se debe invertir \$35,000.00 en el instrumento a 5%, \$42,500.00 a 6% y \$35,000.00 a 9%; para obtener un monto máximo por rendimientos de \$8,075.00. Mientras que no conviene invertir en la opción a 4%.
 - c) Se debe invertir \$47,500.00 en el instrumento a 5%, \$42,500.00 a 6% y \$47,500.00 a 9%; para obtener un monto máximo por rendimientos de \$8,075.00. Mientras que no conviene invertir en la opción a 4%.
 - d) Se debe invertir \$40,000.00 en el instrumento a 5%, \$42,500.00 a 6% y \$42,500.00 a 9%; para obtener un monto máximo por rendimientos de \$8,375.00. Mientras que no conviene invertir en la opción a 4%.

Respuestas a los ejercicios

3.2.1. Ejercicios

1. $x_1 = 80$; $Z_{\max} = 1160$
 $x_2 = 60$

2. $x_1 = 3$; $Z_{\max} = 33$
 $x_2 = 12$

3. $x_1 = 5$; $Z_{\max} = 29$
 $x_2 = 6$
 $x_3 = 0$
 $x_4 = 0$

4. $x_1 = 0$; $Z_{\max} = 13.33$
 $x_2 = 1.67$
 $x_3 = 1.67$

5. $x_1 = 0$; $Z_{\max} = 13$
 $x_2 = 1.67$
 $x_3 = 0$
 $x_4 = 4$

3.3.1. Ejercicios de aplicación

1. $Z_{\max} = 5x_1 + 6.5x_2 + 5x_3 + 5.5x_4$
Sujeto a:
 $2x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 + 4x_4 \leq 180$
 $2x_1 + 2.5x_2 + 2x_3 + 1.5x_4 \leq 230$
 $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$
 $x_1 = 0$
 $x_2 = 60$
 $x_3 = 40$
 $x_4 = 0$
 $Z_{\max} = 590$

2. x_1 = Capital a invertir en la empresa 1.
 x_2 = Capital a invertir en la empresa 2.

$$Z_{\max} = 4x_1 + 5x_2$$

Sujeto a:

$$x_1 \leq 5000$$

$$x_2 \leq 4000$$

$$x_1 + x_2 \leq 6000$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1 = 2000$$

$$x_2 = 4000$$

$$Z_{\max} = 28000$$

3. x_1 = Cantidad a producir del empaque Tipo I.
 x_2 = Cantidad a producir del empaque Tipo II.

$$Z_{\max} = 1000x_1 + 750x_2$$

Sujeto a:

$$2x_1 + 2x_2 \leq 180$$

$$2x_1 + x_2 \leq 160$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 240$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1 = 70$$

$$x_2 = 20$$

$$Z_{\max} = 85000$$

4. x_1 = Cantidad de minutos de publicidad en cine.
 x_2 = Cantidad de minutos de publicidad en radio.
 x_3 = Cantidad de minutos de publicidad en TV.

$$Z_{\max} = 10x_1 + 5x_2 + 20x_3$$

Sujeto a:

$$70x_1 + 20x_2 + 100x_3 \leq 10000$$

$$x_2 - 2x_3 \leq 0$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$x_1 = 70$$

$$x_2 = 142.86$$

$$x_3 = 71.43$$

$$Z_{\max} = 2142.85$$

5. x_1 = Porcentaje a invertir en el instrumento A.
 x_2 = Porcentaje a invertir en el instrumento B.
 x_3 = Porcentaje a invertir en el instrumento C.
 x_4 = Porcentaje a invertir en el instrumento D.
 x_5 = Porcentaje a invertir en el instrumento E.

$$Z_{\max} = 8x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 12x_5$$

Sujeto a:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 1$$

$$x_1 \leq 0.4$$

$$x_3 + x_4 + x_5 \leq 0.5$$

$$x_4 + x_5 \leq 0.3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

$$x_1 = 0.4$$

$$x_2 = 0.3$$

$$x_3 = 0.0$$

$$x_4 = 0.0$$

$$x_5 = 0.3$$

$$Z_{\max} = 8.9$$

\$40,000.00 en el instrumento A, \$30,000.00 en el instrumento B y \$30,000.00 en el instrumento E.

Respuestas a la autoevaluación

1. b)
2. a)
3. d)
4. c)
5. b)
6. a)
7. d)
8. c)
9. b)
10. d)